HERZ · KREISLAUF · RECOVERY

# DREI WERTE. EIN HERZ.

Herzfrequenz, Puls und Blutdruck hängen zusammen – messen aber unterschiedliche Dinge.

## HERZFREQUENZ

WIE OFT DAS HERZ SCHLÄGT

Herzschläge pro Minute – wie oft sich das Herz zusammenzieht.

**60–100** /min in Ruhe

Bei Trainierten oft darunter – 50 oder weniger sind bei Ausdauersportlern normal.

**Gemessen direkt am Herz**, z. B. per EKG oder Brustgurt.

## PULS

DIE WELLE IN DEN ARTERIEN

Die Druckwelle jedes Herzschlags – tastbar an Handgelenk, Hals oder Leiste.

Entspricht normalerweise der Herzfrequenz. Bei Vorhofflimmern kann eine Welle zu schwach sein, um anzukommen: **Pulsdefizit**.

Optische Sensoren in Smartwatches messen streng genommen den Puls, nicht die Herzfrequenz.

## BLUTDRUCK

DRUCK AUF DIE GEFÄSSWÄNDE

Angegeben in mmHg: **systolisch** beim Auspumpen, **diastolisch** beim Entspannen und Füllen.

**<120/80** optimal

Hängt von Pumpleistung, Gefäßweite, Elastizität der Arterien und Blutvolumen ab.

## KURZ GESAGT

### HERZFREQUENZ & PULS

Wie oft das Herz schlägt – einmal am Herz selbst, einmal an den Gefäßen gemessen.

### BLUTDRUCK

Mit wie viel Kraft das Blut durch die Gefäße gedrückt wird.

**Ein hoher Puls bedeutet deshalb nicht automatisch hohen Blutdruck – und umgekehrt.**

# HRV. DER TAKT DER ERHOLUNG

Wie stark die Abstände zwischen einzelnen Herzschlägen schwanken. Diese Schwankung ist gewollt und gesund.

BEISPIEL: 60 SCHLÄGE PRO MINUTE – UND TROTZDEM NICHT IM SEKUNDENTAKT




## DAS AUTONOME NERVENSYSTEM

ZWEI ÄSTE · EIN SIGNAL

### SYMPATHIKUS — HRV ↓

AKTIVIERUNG · STRESS · KAMPF ODER FLUCHT

Macht den Herzschlag schneller und gleichmäßiger.

**Niedrige HRV**: Der Körper steht unter Stress oder ist ausgelastet – durch hartes Training, Schlafmangel, Alkohol, Infekte, psychischen Stress oder Übertraining.

### PARASYMPATHIKUS — HRV ↑

VAGUSNERV · RUHE · ERHOLUNG · VERDAUUNG

Bremst das Herz flexibel ab – sichtbar beim Atmen: einatmen schneller, ausatmen langsamer.

**Hohe HRV**: ein anpassungsfähiges Nervensystem und gute Erholung – der Körper reagiert flexibel auf Belastungen.

Langfristig ist eine dauerhaft niedrige HRV mit höherem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und höherer Sterblichkeit verbunden. Eine gute HRV gilt als Marker für Fitness und Resilienz.

## SO NUTZT DU DIE HRV

RMSSD IN MILLISEKUNDEN

### 01 GLEICH MESSEN

Nachts oder direkt nach dem Aufwachen, im Liegen, immer unter gleichen Bedingungen.

### 02 DEIN TREND ZÄHLT

Sehr individuell (Alter, Genetik, Geschlecht). Vergleiche den 7-Tage-Durchschnitt mit deiner Baseline – nicht mit anderen.

### 03 TRAINING STEUERN

Deutlich unter dem Normalbereich: leichter Tag oder Ruhetag. Im Normalbereich: meist auch intensives Training möglich.

## HRV VERBESSERN

- Ausdauertraining
- Ausreichend & regelmäßig schlafen
- Wenig Alkohol
- Stress reduzieren
- Langsame Atemübungen

# WIE GENAU MISST DEIN GERÄT?

## RING & ARMBAND

OPTISCH · PPG

Oura, Whoop, Apple Watch, Garmin, Polar-Uhren: LEDs leuchten in die Haut und messen die Lichtreflexion jeder Pulswelle – also den Puls, nicht die elektrische Herzaktivität.

## BRUSTGURT

ELEKTRISCH · WIE EKG

Z. B. Polar H10: misst elektrisch wie ein EKG und gilt als Referenz unter den Consumer-Geräten – mit App (Elite HRV, Kubios) der Goldstandard für Morgenmessungen.

| MESSWERT | GENAUIGKEIT | EINORDNUNG |
|---|---|---|
| HERZFREQUENZ IN RUHE & SCHLAF | ■■■■■ | Sehr genau – meist nur wenige Schläge Abweichung zum EKG |
| HERZFREQUENZ BEIM SPORT | ■■□□□ | Schwankend – bei Intervallen und Kraftsport ist ein Brustgurt klar überlegen |
| HRV NACHTS | ■■■■□ | Oura und Whoop recht gut, meist hohe Korrelation mit EKG-Werten |
| HRV TAGSÜBER & IN BEWEGUNG | ■□□□□ | Praktisch unbrauchbar – kleinste Bewegungen verfälschen die Abstände |
| SCHLAF VS. WACH, DAUER | ■■■■□ | Recht gut, Wachphasen werden oft unterschätzt |
| SCHLAFPHASEN | ■■□□□ | Nur mäßig: etwa 60–80 % Übereinstimmung mit dem Schlaflabor |
| RUHEPULS, ATMUNG, HAUTTEMP. | ■■■■□ | Als Trend meist zuverlässig – z. B. für einen beginnenden Infekt |
| $SpO_2$ (SAUERSTOFF) | ■■□□□ | Eher grob – kein Ersatz für ein medizinisches Pulsoximeter |
| KALORIENVERBRAUCH | ■□□□□ | Am ungenauesten: 20–40 % Abweichung und mehr sind häufig |
| RECOVERY- & READINESS-SCORES | NICHT VALIDIERT | Herstellereigene Algorithmen – plausibel, als Orientierung sinnvoll, keine objektive Wahrheit |

**Das beeinflusst die Genauigkeit:** Sitz (zu locker = schlechte Werte), Tätowierungen, bei manchen Sensoren sehr dunkle Haut, kalte Hände, Bewegung, Akkustand und Firmware-Version.

## PRAXIS-FAZIT

### TRENDS STATT EINZELWERTE

Für nächtliche HRV, Ruhepuls und Schlaf reichen Oura, Whoop und gute Uhren völlig aus.

### EIN GERÄT, EIN TREND

HRV wird je Hersteller anders berechnet – Oura-, Whoop- und Garmin-Werte nicht vergleichen.

### KEINE DIAGNOSE

Im Training lohnt ein Brustgurt. Auffällige Werte immer ärztlich abklären lassen.